

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

MI4090 - Lập trình hướng đối tượng

BÁO CÁO THỰC HÀNH

LAB 3

Kế thừa, Đa hình và Nạp chồng phương thức



Họ và tên: Dương Quang Minh

MSSV: 20237362

Lớp: 174373

Giảng viên: TS. Vũ Thành Nam

 GitHub Repository:

https://github.com/iamduongminh/MI4090_OOP_Labs/tree/main/lab_3

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu bài toán	2
1.1	Mô tả nghiệp vụ	2
1.2	Các lớp cần cài đặt	2
1.3	Bất biến của mô hình	2
1.4	Các tính chất OOP được vận dụng	3
2	Sơ đồ thiết kế các lớp	3
2.1	Mô tả quan hệ giữa các lớp	3
2.2	Sơ đồ lớp	4
3	Mô tả chi tiết các lớp	4
3.1	Lớp Employee	4
3.1.1	Thuộc tính	4
3.1.2	Phương thức chính	5
3.1.3	Nạp chồng phương thức	5
3.2	Lớp SoftwareEngineer	6
3.3	Lớp ProjectTeam	6
4	Kết quả chạy chương trình	6
4.1	Môi trường thực thi	7
4.2	Màn hình chạy chương trình	7
5	Nhận xét và Kết luận	9
5.1	Kết quả đạt được	9
5.2	Bài học rút ra	9

1. Giới thiệu bài toán

1.1. Mô tả nghiệp vụ

Bài toán yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý nhóm dự án và nhân sự cho một đơn vị. Mỗi nhân sự có thể tồn tại độc lập với dự án và có thể được phân công vào nhiều dự án khác nhau. Có hai loại nhân sự:

- **Nhân sự thông thường (Employee).**
- **Kỹ sư phần mềm (SoftwareEngineer):** có thêm ngôn ngữ lập trình chính và phụ cấp kỹ thuật.

Mỗi nhóm dự án có một **trưởng nhóm** và một **danh sách thành viên**. Trưởng nhóm cũng là một nhân sự nhưng không được xuất hiện thêm lần thứ hai trong danh sách thành viên.

1.2. Các lớp cần cài đặt

Bảng 1: Danh sách các lớp trong chương trình

Lớp	Mô tả	File
Employee	Lớp cơ sở đại diện cho nhân sự thông thường	Employee.java
SoftwareEngineer	Kế thừa từ Employee, bổ sung ngôn ngữ lập trình chính và phụ cấp kỹ thuật	SoftwareEngineer.java
ProjectTeam	Quản lý nhóm dự án gồm trưởng nhóm và danh sách thành viên	ProjectTeam.java
Main	Lớp chứa phương thức main, chạy kịch bản kiểm thử	Main.java

1.3. Bất biến của mô hình

Các ràng buộc (bất biến) sau phải được duy trì trong suốt vòng đời của chương trình:

1. Mã nhân sự (id) không được rỗng.
2. Lương cơ bản (baseSalary) không được âm.
3. Không có hai thành viên cùng mã trong một nhóm.
4. Trưởng nhóm phải thuộc danh sách nhân sự được phân công cho dự án.
5. Một nhân sự không được xuất hiện hai lần trong cùng một nhóm.

1.4. Các tính chất OOP được vận dụng

- **Kế thừa (Inheritance):** `SoftwareEngineer` kế thừa công khai từ `Employee`.
- **Nạp chồng (Overloading):** Phương thức `increaseSalary()` có hai phiên bản — tăng theo số tiền cố định và tăng theo tỷ lệ phần trăm; phương thức `addMember()` có hai phiên bản — thêm thành viên thường và thêm kèm đặt làm trưởng nhóm.
- **Ghi đè (Overriding):** `SoftwareEngineer` ghi đè `calculateMonthlyCost()` để trả về tổng lương cơ bản và phụ cấp kỹ thuật.
- **Đa hình (Polymorphism):** `ProjectTeam` duyệt danh sách `List<Employee>` và gọi `calculateMonthlyCost()` đa hình, Java tự động điều phối đến đúng phiên bản của từng đối tượng.
- **Đóng gói (Encapsulation):** Tất cả thuộc tính được khai báo `private`, truy cập qua getter/setter kèm kiểm tra ràng buộc.

2. Sơ đồ thiết kế các lớp

2.1. Mô tả quan hệ giữa các lớp

- `SoftwareEngineer` kế thừa (IS-A) từ `Employee`.
- `ProjectTeam` có quan hệ kết hợp (HAS-A) với `Employee`: một nhóm chứa một danh sách (`List<Employee>`) các nhân viên.
- `ProjectTeam` có thêm thuộc tính `teamLeader` kiểu `Employee` để chỉ định trưởng nhóm.

2.2. Sơ đồ lớp



Hình 1: Class Diagram

3. Mô tả chi tiết các lớp

3.1. Lớp Employee

3.1.1. Thuộc tính

Bảng 2: Thuộc tính của lớp Employee

Thuộc tính	Kiểu	Phạm vi	Mô tả
id	String	private	Mã nhân viên
fullName	String	private	Họ tên đầy đủ
baseSalary	double	private	Lương cơ bản

3.1.2. Phương thức chính

Bảng 3: Phương thức của lớp Employee

Phương thức	Trả về	Mô tả
increaseSalary(double amount)	void	Tăng lương theo số tiền cố định
increaseSalary(double value, boolean isPercentage)	void	Nạp chồng: tăng theo % nếu isPercentage = true
calculateMonthlyCost()	double	Tính chi phí hàng tháng (trả về baseSalary)
displayInfo()	void	Hiển thị thông tin nhân viên

3.1.3. Nạp chồng phương thức

```

1 // Phiên bản 1: Tăng theo số tiền cố định
2 public void increaseSalary(double amount) {
3     if (amount <= 0) {
4         throw new IllegalArgumentException("Số tiền tăng phải dương!");
5     }
6     this.baseSalary += amount;
7 }
8
9 // Phiên bản 2: Tăng theo phần trăm hoặc số tiền (Nạp chồng)
10 public void increaseSalary(double value, boolean isPercentage) {
11     if (value <= 0) {
12         throw new IllegalArgumentException("Giá trị tăng phải dương!");
13     }
14     if (isPercentage) {
15         this.baseSalary += this.baseSalary * (value / 100);
16     } else {
17         this.baseSalary += value;
18     }
19 }

```

Listing 1: Hai phiên bản nạp chồng của increaseSalary()

3.2. Lớp SoftwareEngineer

Lớp SoftwareEngineer kế thừa từ Employee và bổ sung:

- Thuộc tính `insuranceCost`: Chi phí bảo hiểm hàng tháng.
- Thuộc tính `programmingLanguage`: Ngôn ngữ lập trình chuyên môn.
- Ghi đè (`@Override`) phương thức `calculateMonthlyCost()` để trả về `baseSalary` + `insuranceCost`.

```
1 @Override
2 public double calculateMonthlyCost() {
3     return super.getBaseSalary() + insuranceCost;
4 }
```

Listing 2: Ghi đè `calculateMonthlyCost()` trong SoftwareEngineer

3.3. Lớp ProjectTeam

Lớp quản lý một nhóm dự án, bao gồm:

- `projectCode`, `projectName`: Thông tin dự án.
- `teamLeader`: Trưởng nhóm (kiểu Employee).
- `teamMembers`: Danh sách thành viên (kiểu `List<Employee>`).

Phương thức `calculateTotalMonthlyCost()` minh họa tính đa hình:

```
1 public double calculateTotalMonthlyCost() {
2     double totalCost = 0.0;
3     for (Employee e : teamMembers) {
4         // Polymorphism: tu dong goi ham cua Employee hoac
5         // SoftwareEngineer
6         totalCost += e.calculateMonthlyCost();
7     }
8     return totalCost;
9 }
```

Listing 3: Đa hình trong `calculateTotalMonthlyCost()`

4. Kết quả chạy chương trình

4.1. Môi trường thực thi

Bảng 4: Môi trường chạy chương trình

Thành phần	Phiên bản
Hệ điều hành	Kubuntu 24.04 LTS
JDK	OpenJDK 17
IDE	Antigravity IDE
Lệnh biên dịch	<code>javac *.java</code>
Lệnh chạy	<code>java Main</code>

4.2. Màn hình chạy chương trình

```

dminh14@dminhhpprobook440g5:~/Documents/FILE CÁC MÔN ĐẠI HỌC/LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG/thuc_hanh_oop/lab_3/class$ javac *.java
dminh14@dminhhpprobook440g5:~/Documents/FILE CÁC MÔN ĐẠI HỌC/LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG/thuc_hanh_oop/lab_3/class$ java Main
===== KỊCH BẢN 1: Tạo Employee =====
Khởi tạo Employee với id = NV001: Nguyễn Văn An
Khởi tạo Employee đầy đủ với id = NV002: Trần Thị Bình với LCB là 1.5E7

===== KỊCH BẢN 2: Tạo SoftwareEngineer =====
Khởi tạo Employee với id = KS001: Lê Văn Cường
Tạo SE KS001 : Lê Văn Cường dùng Java
Khởi tạo Employee đầy đủ với id = KS002: Phạm Thị Dung với LCB là 2.0E7
Tạo SE KS002 : Phạm Thị Dung với LCB là 2.0E7 dùng Python

===== KỊCH BẢN 3: Tăng lương cố định =====
Lương cũ trước: 0.0
Lương cũ sau khi tăng 2,000,000: 2000000.0

===== KỊCH BẢN 4: Tăng lương theo % =====
Lương cũ trước: 1.0E7
Lương cũ sau khi tăng 10%: 1.1E7

===== KỊCH BẢN 5: Tạo nhóm chưa có trưởng =====

===== KỊCH BẢN 6: addMember(employee) =====
Đã thêm thành viên: NV001

===== KỊCH BẢN 7: addMember(employee, true) =====
KS001 đã được bổ nhiệm làm Trưởng nhóm.

```

Hình 2: Kết quả Test Case 1–7: Tạo nhân sự, tăng lương, thêm thành viên và đặt trưởng nhóm


```

dminh14@dminhhpprobook440g5:~/Documents/FILE CAC MON ĐẠI HỌC/LAP TRINH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG/thuc_hanh_oop/lab_3/class$ java Main
===== KỊCH BẢN 8: Thêm lại thành viên đã có =====
Thành viên NV001 đã tồn tại trong nhóm.
Kết quả (false = bị từ chối): false
Đã thêm thành viên: NV002
Đã thêm thành viên: KS002

===== KỊCH BẢN 9: Hiện thị bảng đa hình =====
Thông tin nhóm DA001 : Hệ thống quản lý nhân sự
Trưởng nhóm: KS001
Danh sách 4 thành viên:
Thông tin nhân sự:
- Mã: NV001
- Họ tên: Nguyễn Văn An
- Lương cơ bản: 2000000.0
Thông tin nhân sự:
- Mã: KS001
- Họ tên: Lê Văn Cường
- Lương cơ bản: 1.1E7
- Ngôn ngữ lập trình Java
- Phụ cấp kỹ thuật 0.0
- Tổng lương tháng: 1.1E7
Thông tin nhân sự:
- Mã: NV002
- Họ tên: Trần Thị Bình
- Lương cơ bản: 1.5E7
Thông tin nhân sự:
- Mã: KS002
- Họ tên: Phạm Thị Dung
- Lương cơ bản: 2.0E7
- Ngôn ngữ lập trình Python
- Phụ cấp kỹ thuật 3000000.0
- Tổng lương tháng: 2.3E7
Tổng chi phí nhóm: 5.1E7

```

Hình 3: Kết quả Test Case 8–9: Thử thêm thành viên trùng và hiển thị đa hình

```

dminh14@dminhhpprobook440g5:~/Documents/FILE CAC MON ĐẠI HỌC/LAP TRINH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG/thuc_hanh_oop/lab_3/class$ java Main

===== KỊCH BẢN 10: Tổng chi phí hàng tháng =====
Tổng chi phí: 5.1E7

===== KỊCH BẢN 11: Xóa trưởng nhóm (phải bị từ chối) =====
Hãy đổi leader trước khi xóa nhân sự này.
Kết quả (false = bị từ chối): false

===== KỊCH BẢN 12: Đổi trưởng nhóm rồi xóa người cũ =====
Đã thay đổi leader thành: NV002
Đã xóa nhân sự: KS001

===== KỊCH BẢN 13 + 14 + 15: Kết tập nhiều nhóm =====
Đã thêm thành viên: NV001
Thông tin nhóm DA002 : Ứng dụng mobile
Trưởng nhóm: KS002
Danh sách 2 thành viên:
Thông tin nhân sự:
- Mã: KS002
- Họ tên: Phạm Thị Dung
- Lương cơ bản: 2.0E7
- Ngôn ngữ lập trình Python
- Phụ cấp kỹ thuật 3000000.0
- Tổng lương tháng: 2.3E7
Thông tin nhân sự:
- Mã: NV001
- Họ tên: Nguyễn Văn An
- Lương cơ bản: 2000000.0
Tổng chi phí nhóm: 2.5E7
>>> Kết thúc khởi lệnh – team2 mới tham chiếu (bị GC thu hồi)

```

Hình 4: Kết quả Test Case 10–15: Tính chi phí, xóa trưởng nhóm, đổi trưởng nhóm và kiểm tra kết tập nhiều nhóm

```

dminh14@dminhhpbook440g5:~/Documents/FILE CÁC MÔN ĐẠI HỌC/LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG/thuc_hanh_oop/lab_3/class$ java Main
===== KỊCH BẢN 15: se2 vẫn tồn tại sau khi team2 bị hủy =====
se2 vẫn sống: KS002
Thông tin nhân sự:
- Mã: KS002
- Họ tên: Phạm Thị Dung
- Lương cơ bản: 2.0E7
- Ngôn ngữ lập trình Python
- Phụ cấp kỹ thuật 3000000.0
- Tổng lương tháng: 2.3E7

===== TRƯỜNG HỢP BIẾN =====

[Biên 1] Tăng lương bằng giá trị âm:
Lỗi bất được: Lương phải tăng theo số dương!

[Biên 2] Tạo Employee với mã rỗng:
Lỗi bất được: Mã nhân sự phải khác rỗng!

[Biên 3] Tạo SoftwareEngineer với ngôn ngữ rỗng:
Khởi tạo Employee với id = KS099: Nguyễn Văn X
Lỗi bất được: Ngôn ngữ lập trình không được trống!

[Biên 4] Tạo SoftwareEngineer với phụ cấp âm:
Khởi tạo Employee đầy đủ với id = KS098: Trần Văn Y với LCB là 1.0E7
Lỗi bất được: Phụ cấp kỹ thuật không âm!

[Biên 5] changeLeader với người ngoài nhóm:
Khởi tạo Employee đầy đủ với id = NV099: Người Ngoài Nhóm với LCB là 1.2E7
eNgoai có trong team1 trước: false
Đã thay đổi leader thành: NV099
eNgoai có trong team1 sau: true

[Biên 6] Tăng lương theo 0%:
Lỗi bất được: Giá trị tăng phải dương!

```

Hình 5: Kết quả Test Case 15: Chứng minh nhân sự vẫn tồn tại sau khi nhóm thứ hai bị hủy

5. Nhận xét và Kết luận

5.1. Kết quả đạt được

- Cài đặt thành công lớp `Employee` với đầy đủ getter/setter và kiểm tra điều kiện hợp lệ.
- Cài đặt nạp chồng phương thức `increaseSalary()` với 2 phiên bản khác nhau.
- Cài đặt lớp `SoftwareEngineer` kế thừa từ `Employee` và ghi đè `calculateMonthlyCost()`.
- Minh họa tính đa hình thông qua lớp `ProjectTeam`.
- Xử lý ngoại lệ bằng `IllegalArgumentException` khi giá trị đầu vào không hợp lệ.

5.2. Bài học rút ra

Qua bài thực hành này, em hiểu sâu hơn về sự khác biệt giữa:

- **Overloading:** Cùng tên phương thức nhưng khác tham số — xảy ra trong cùng một lớp, được quyết định tại thời điểm biên dịch.
- **Overriding:** Lớp con cài đặt lại phương thức của lớp cha — được quyết định tại thời điểm chạy, là nền tảng của đa hình.